FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior	Universitatea din București
1.2. Facultatea	Facultatea de Matematică și Informatică
1.3. Departamentul	Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Licență
1.6. Programul de studii / Calificarea	Informatică

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	**Programare orientată pe obiecte**						
2.2. Titularul activităţilor de curs				Prof. Dr. Andrei Păun Lect. Dr. Anca – Mădălina Dobrovăț			
2.3. Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect							
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7. Regimul disciplinei [1)]	DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	6	din care: 3.2. curs	3	3.3. seminar & laborator & proiect	3
3.4. Total ore pe semestru	84	din care: 3.5. curs	42	3.6. seminar & laborator & proiect	42
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual					**Ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe					20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate					10
Pregătire seminare / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri					46
Alte activități					4
3.7. Total ore studiu individual	70				
3.8. Total ore pe semestru	150				
3.9. Numărul de credite	6				

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Cunoștințe generale de programarea algoritmilor	
4.2. de competenţe	Cunoștințe de bază de programare	

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului	Sală de curs, dotată cu calculator, conexiune Internet şi videoproiector
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală de seminar dotată cu calculator şi videoproiector; Laboratoare cu 17-25 calculatoare – Mediu de programare pentru limbajul C++.

6. Rezultatele învăţării

Cunoștințe	R3
Aptitudini	R3
Responsabilitate și autonomie	R3

7. Conţinuturi

7.1. Curs	Metode de predare	Observaţii
1. Prezentarea disciplinei. 1.1 Principiile programării procedurale şi a celei orientate pe obiecte. 1.2. Caracteristici. 1.3. Programa cursului, obiective, desfăşurare, examinare, bibliografie. 1.4. Recapitulare limbaj C (procedural) - Noțiuni de bază: 1.4.1. Introducere în limbajul C. Structura unui program C. Tipuri de date fundamentale. Variabile. Constante. Operatori. Expresii. Conversii. 1.4.2 Tipuri derivate de date: tablouri, şiruri de caractere.	1. Prelegere susţinută de prezentări PPT. Explicaţii scrise (tablă, partajare de ecran, calculator cu video proiector etc.) 2. Interacțiune cu studenții conversaţii, explicaţii. 3. Exemplificări, scriere, compilare și rulare de cod, studii de caz.	3 ore
2. Recapitulare limbaj C (procedural) – Noțiuni (mai) avansate 2.1. Pointeri. 2.2 Legătura dintre tablouri și pointeri. Aritmetica pointerilor. Alocarea dinamică a memoriei. 2.3 Funcții. Declarare și definire. Apel. Metode de trasmitere a parametrilor. Pointeri la funcții. 2.4 Structuri. Declarare. Accesul la membri. Tablouri de structuri. Pointeri la structuri. Uniuni.		3 ore
3. Tipuri de date. Îmbunătățiri aduse de C++. Proiectarea ascendenta a claselor. Incapsularea datelor in C++. 3.1 Conceptele de clasa și obiect. Structura unei clase. 3.2 Constructorii și destructorul unei clase. 3.3 Metode de acces la membrii unei clase, pointerul this. Modificatori de acces în C++. 3.4 Declararea și implementarea metodelor în clasă și în afara clasei.		3 ore
4. Supraîncărcarea funcțiilor și operatorilor în C++. 4.1 Clase și funcții friend. 4.2 Supraîncărcarea funcțiilor. 4.3 Supraîncărcarea operatorilor cu funcții friend / cu funcții membru. 4.5 Observații.		3 ore
5. Conversia datelor în C++. 5.1 Conversii între diferite tipuri de obiecte (operatorul cast, operatorul= și constructor de copiere). 5.2 Membrii constanți și statici ai unei clase in C++. 5.3 Modificatorul const, obiecte constante, pointeri constanți la obiecte și pointeri la obiecte constante.		3 ore
6. Tratarea excepțiilor in C++.		3 ore
7. Proiectarea descendenta a claselor. Mostenirea in C++. 7.1 Controlul accesului la clasa de bază. 7.2 Constructori, destructori şi moştenire. 7.3 Redefinirea membrilor unei clase de bază într-o clasa derivată. 7.4. Declaraţii de acces.		3 ore
8. Funcții virtuale în C++. 8.1 Parametrizarea metodelor (polimorfism la executie). 8.2 Funcții virtuale în C++. Clase abstracte. 8.3 Destructori virtuali.		3 ore
9. Mostenirea multiplă şi virtuală în C++ 9.1 Moştenirea din clase de bază multiple. 9.2 Exemple, observaţii.		3 ore
10. Controlul tipului în timpul rulării programului în C++. 10.1 Mecanisme de tip RTTI (Run Time Type Identification). 10.2 Moştenire multiplă şi identificatori de tip (dynamic cast, typeid).		3 ore
11. Parametrizarea datelor. Şabloane în C++. Clase generice 11.1 Funcţii şi clase Template: Definiţii, Exemple, Implementare. 11.2 Clase Template derivate. 11.3 Specializare.		3 ore

12. Biblioteca Standard Template Library - STL 12.1 Containere, iteratori şi algoritmi. 12.2 Clasele string, set, map / multimap, list, vector, etc.		3 ore
13. Şabloane de proiectare (Design Pattern) 13.1 Definiţie şi clasificare. 13.2 Exemple de şabloane de proiectare (Singleton, Abstract Object Factory).		3 ore
14. Recapitulare şi discuţii despre colocviu şi examen scris		3 ore

Bibliografie:

1. Herbert Schildt. C++ manual complet. Ed.Teora, Bucuresti, 1997 (si urmatoarele).
2. Bruce Eckel. Thinking in C++ (2nd edition). Volume 1: Introduction to Standard C++. Prentice Hall, 2000.
3. Bruce Eckel, Chuck Allison. Thinking in C++ (2nd edition). Volume 2: Practical Programming. Prentice Hall, 2003. (Obs: cartile se pot descarca in format electronic, gratuit si legal de la adresa *http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html*)
4. Bjarne Stroustrup: *The C++ Programming Language*, Adisson-Wesley, 3rd edition, 1997.
5. B.Stroustrup, The C++ Programming Language, 4th Edition, Addison-Wesley, May 2013
6. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: *Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1995.

7.2. Seminar	Metode de predare-învăţare	Observaţii
1. Diferenţe C/C++.	Expunere temă, discuţii, întrebări, rezolvare de probleme la tablă si / sau pe calculator, cu expunere pe videoproiector.	2 ore
2. Clase. Date. Metode. Constructori. Destructori.		2 ore
3. Supraîncărarea operatorilor.		2 ore
4. Moștenire. Funcții virtuale. Clase abstracte. RTTI.		2 ore
5. Funcții și clase template.		2 ore
6. Mecanismul de tratare a excepţiilor.		2 ore
7. Design Pattern: Singleton. Abstract Object Factory.		2 ore

Bibliografie: aceeași ca la curs

7.3. Laborator	Metode de transmitere a informaţiei	Observaţii
1.Test iniţial	Se urmărește recapitularea noțiunilor de C din anul 1 și identificarea celor care au câteva cunoștințe de POO.	2 ore
2. Implementarea in C++ a unor programe care sa evidentieze conceptele prezentate la curs	Fiecare student își alege câte un proiect, dar proiectul trebuie sa implementeze toate conceptele prezentate la curs si la laborator. Proiectele sunt individuale. Tutorele de laborator discută cu fiecare student, pe marginea cerinţelor proiectului primit.	
2.1 de la struct la clase; date membre, metode, modificatori de acces		2 ore
2.2 constructori de inițializare, parametrizați și de copiere, destructor		2 ore
2.3 functii prieten, functii inline, clase locale si nested		2 ore
2.4 supraincarcarea operatorilor		2 ore
2.5 mostenire; lista de initializare a constructorilor		2 ore
2.6 functii virtuale, polimorfism la executie, RTTI		2 ore
2.7 tratarea exceptiilor		2 ore
2.8 functii si clase template		2 ore
2.9 STL		2 ore
2.10 design patterns		2 ore
2.11 Evaluare proiecte	Pentru cei familiarizati deja cu notiunile prezentate, evaluarea proiectelor poate fi facuta si pe parcurs	4 ore
2.12. Evaluare finala laborator (Colocviu)	Rezolvarea unei probleme la prima vedere.	2 ore

Bibliografie: aceeași ca la curs

7.4. Proiect	Metode de transmitere a	Observaţii

	informaţiei	
Bibliografie:		

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursul asigură competenţe teoretice specifice unui programator.	

9. Evaluare

Tip activitate	9.1. Criterii de evaluare	9.2. Metode de evaluare	9.3. Pondere din nota finală
9.4. Curs	Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi corectitudinea rezolvării problemelor	Examen scris care contine: - 30 intrebari in care studentul trebuie sa redea notiuni teoretice, intrebari de tip grila (unul sau mai multe raspunsuri corecte, adevarat / fals); fiecare intrebare are 0,1p - 12 subiecte in care studentul trebuie să fie capabil să decida dacă un algoritm dat este corect (caz în care să menţioneze rezultatul), sau este incorect (caz în care trebuie să recunoască și să rectifice eroarea); fiecare subiect are 0,5p. - 1p din oficiu.	**50%**
	Kahoot	25% din serie va primi punctajul, in ordinea descrescătoare a punctajelor totale (insumate) obţinute la testele de tip Kahoot de la fiecare curs**.** **Punctajul bonus de la Kahoot-uri se adaugă numai dacă nota la examenul scris este minim 5.**	0,5p (bonus la nota de la examenul scris)
9.5.1. Seminar	Activitatea la seminar	Prezenţă și implicare în rezolvarea temelor / problemelor expuse. **Punctajul bonus de la Seminar se adaugă numai dacă nota la examenul scris este minim 5.**	0,5p (bonus la nota de la examenul scris)
9.5.2. Laborator	Activitatea la laborator	Nota proiect Colocviu	**25%** **25%**
9.5.3. Proiect			
Standard minim de performanţă			
Fiecare din cele trei activităţi (nota proiect de laborator / colocviu / examen scris) trebuie sa aibă minim nota 5 (cinci) pentru ca acest curs să fie considerat promovat.			

Data completării
30.09.2025

Semnătura titularului de curs
Prof. Dr. Andrei Păun
Lect. Dr. Anca – Mădălina Dobrovăț

Data avizării în departament
09.10.2025

Director de departament
Prof. dr. Alin Ștefănescu

Notă:

1) Regimul disciplinei (obligativitate) - *se alege una din variantele:* **DOB** (disciplină obligatorie) / **DOP** (disciplină opţională) / **DFAC** (disciplină facultativă).